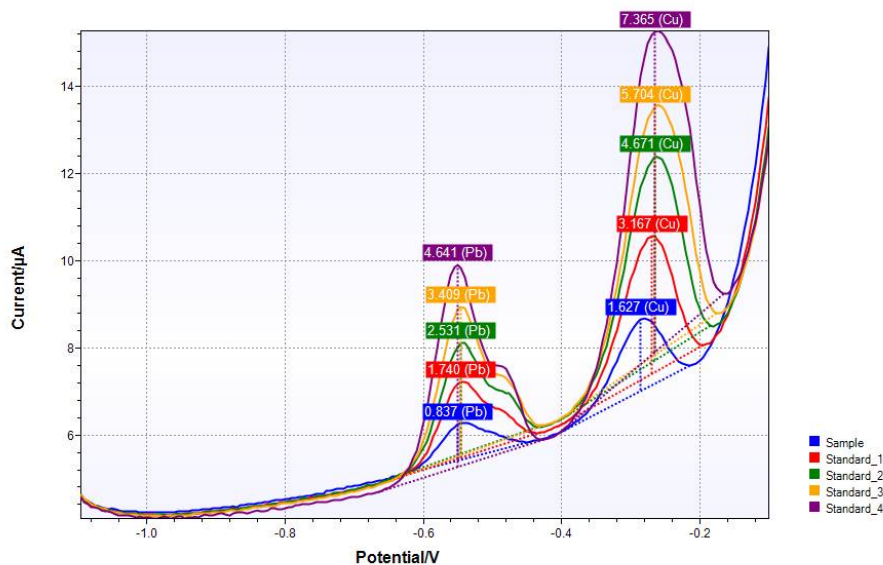


Diseño experimental para detección de cobre

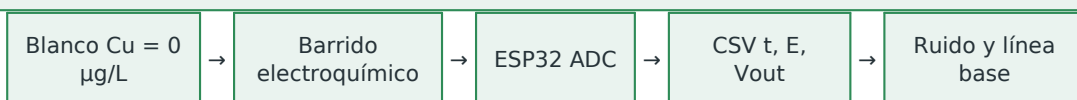
Primera parte experimental: serie de blanco con potenciostato y ESP32



Referencia visual: curvas voltamétricas con picos asociados a metales. En esta primera etapa todavía no se cuantifica cobre; se caracteriza el blanco.

Idea clave

Antes de preparar estándares de cobre, el sistema debe demostrar que su señal de base es estable, que no aparece un falso pico en la zona del cobre y que la ESP32 no satura. Esta primera serie construye el piso de ruido contra el cual se compararán las mediciones posteriores.



1. Objetivo de la primera serie

Medir la respuesta del sistema potenciostato + celda electroquímica + ESP32 cuando la concentración de cobre es cero. Esta señal se usará como referencia para estimar offset, ruido, línea base y presencia de falsos picos.

Variable principal

La variable experimental de esta primera serie es:

$$C_{\text{Cu}} = 0 \mu\text{g/L}$$

La salida que se registra en esta etapa no es todavía concentración, sino la forma de la curva medida por el ADC de la ESP32.

2. Qué debe quedar fijo

Parámetro	Valor inicial sugerido	Comentario
Muestra	Blanco	Electrolito soporte sin cobre agregado
Concentración de Cu	0 $\mu\text{g/L}$	Debe prepararse con el mismo medio de las futuras calibraciones
Número de barridos	5	Suficiente para iniciar; luego puede subirse a 10 para LOD
Potencial de deposición	-1.0 V	Usar solo si el método incluye etapa de deposición
Tiempo de deposición	120 s	Mantener constante en todas las repeticiones
Tiempo de reposo	10 s	Antes del barrido
Ventana de barrido	-1.0 V a 0.0 V	Ajustable según electrodo y referencia
Velocidad de barrido	25 mV/s	Valor intermedio para comenzar
Frecuencia ESP32	20 Hz	Guardar varios puntos por cada cambio de potencial
Volumen	20 mL	Debe ser idéntico para blanco y estándares
ADC	ADC1	Preferible si se usa WiFi; evitar ADC2

3. Materiales mínimos

- Potenciostato funcional y cableado hacia la ESP32.
- Celda electroquímica de tres electrodos: trabajo, referencia y contraelectrodo.
- Electrolito soporte o matriz blanco sin cobre agregado.
- Recipiente limpio, pipetas, agua desionizada y material de limpieza del electrodo.
- Computador, tarjeta SD o enlace serial para guardar los archivos CSV.
- Sensor de temperatura opcional, recomendado para registrar condiciones de ensayo.

4. Procedimiento operativo

Fase	Acción	Resultado esperado
A. Verificación electrónica	Encender el potencióstato y la ESP32. Revisar que Vout esté dentro del rango 0 a 3.3 V antes de conectar la celda.	La señal no debe saturar ni quedar pegada en 0 V o 3.3 V.
B. Preparación del blanco	Colocar el electrolito soporte sin cobre. Usar el mismo volumen que se usará en los estándares.	Matriz experimental limpia y comparable con las futuras soluciones patrón.
C. Estabilización	Esperar 2 a 5 min con la celda conectada. Registrar temperatura y observaciones.	Se reduce deriva inicial de la señal.
D. Deposición	Aplicar el potencial de deposición durante 120 s si el método lo requiere.	Condición idéntica a la medición posterior con cobre.
E. Reposo	Esperar 10 s sin modificar la solución.	La señal se estabiliza antes del barrido.
F. Barrido	Barrer desde -1.0 V hasta 0.0 V y registrar tiempo, potencial aplicado, ADC y voltaje.	Se obtiene una curva completa del blanco.
G. Repetición	Repetir 5 veces. Entre repeticiones, mantener el mismo blanco o renovar si se observa contaminación.	Se obtiene repetibilidad inicial del sistema.
H. Limpieza	Limpiar el electrodo según el procedimiento definido por el material del electrodo.	Se evita arrastre de contaminantes para las siguientes series.

5. Orden recomendado de los 5 barridos

Ensayo	Muestra	Cu	Archivo sugerido	Observación
B1	Blanco	0 µg/L	blanco_rep01.csv	Primer barrido; revisar estabilidad
B2	Blanco	0 µg/L	blanco_rep02.csv	Sin cambiar parámetros
B3	Blanco	0 µg/L	blanco_rep03.csv	Comparar con B1 y B2
B4	Blanco	0 µg/L	blanco_rep04.csv	Buscar deriva
B5	Blanco	0 µg/L	blanco_rep05.csv	Cierre de la serie

6. Datos que debe guardar la ESP32

Cada punto del barrido debe guardarse como una fila. Lo importante es que el potencial aplicado y el voltaje leído queden sincronizados.

Campo CSV	Unidad	Descripción
id_ensayo	-	Código del barrido: B1, B2, B3, B4 o B5
muestra	-	Nombre de la muestra: Blanco
concentracion_Cu_uL	µg/L	Para esta serie siempre vale 0
repeticion	-	Número de repetición: 1 a 5
tiempo_s	s	Tiempo desde el inicio del barrido o desde el inicio del ciclo completo
potencial_V	V	Potencial aplicado por el potencióstato
adc_raw	cuentas	Lectura cruda del ADC de la ESP32
voltaje_V	V	Voltaje convertido a partir del ADC, idealmente calibrado
temperatura_C	°C	Opcional, pero recomendable
observaciones	-	Ruido, burbujas, movimiento, limpieza, error de conexión, etc.

Ejemplo mínimo de archivo CSV

```
id_ensayo,muestra,concentracion_Cu_uL,repeticion,tiempo_s,potencial_V,adc_raw,voltaje_V,temperatura_C,observaciones
B1,Blanco,0,1,0.00,-1.000,2048,1.650,24.1,inicio
B1,Blanco,0,1,0.05,-0.999,2049,1.651,24.1,-
B1,Blanco,0,1,0.10,-0.998,2050,1.652,24.1,-
```

Conversión básica del ADC

Si todavía no se ha calibrado el ADC, puede usarse una conversión inicial. Luego se debe reemplazar por una curva de calibración real del ADC.

$$V_{\text{out}} \approx (\text{adc_raw} / 4095) \cdot V_{\text{ref_ADC}}$$

Para resultados cuantitativos finos, conviene calibrar la ESP32 con voltajes conocidos o usar un ADC externo de mayor precisión.

7. Análisis de esta primera serie

Con los cinco archivos del blanco se deben generar tres resultados: curva promedio, ruido en la zona del cobre y verificación de falsos picos.

Resultado	Cómo calcularlo	Para qué sirve
Curva promedio del blanco	Promediar Vout(E) de B1 a B5 punto a punto.	Define la línea base del sistema.
Ruido del blanco	Calcular la desviación estándar en la ventana esperada del pico de Cu, por ejemplo -0.35 V a -0.15 V.	Permite estimar el límite de detección después de la calibración.
Falso pico	Buscar máximos locales repetidos en la zona esperada de Cu.	Si aparece un pico fuerte sin cobre, hay contaminación o problema de configuración.
Saturación ADC	Verificar que adc_raw no esté cerca de 0 ni cerca de 4095.	Evita perder información por recorte de señal.
Deriva	Comparar B1 contra B5.	Detecta inestabilidad del electrodo o del circuito.

Criterios para pasar a la siguiente serie

- Las cinco curvas del blanco tienen forma similar y no muestran deriva fuerte.
- No aparece un pico repetible en la ventana donde se espera el cobre.
- El ADC no satura: la señal debe mantenerse lejos de 0 y 3.3 V.
- El ruido es suficientemente bajo para distinguir visualmente un pico pequeño en ensayos posteriores.
- El archivo CSV queda completo: cada fila tiene tiempo, potencial, adc_raw y voltaje.

Salida esperada al terminar

Entregable	Contenido
5 CSV crudos	blanco_rep01.csv hasta blanco_rep05.csv
Gráfico 1	Vout vs potencial para los cinco blancos superpuestos
Gráfico 2	Promedio del blanco y banda de variación
Resumen numérico	Promedio, desviación estándar y observación sobre falsos picos

Decisión

Si esta serie sale limpia, la segunda serie experimental debe ser un patrón conocido de cobre, por ejemplo 100 µg/L o 500 µg/L, para confirmar que el pico de Cu aparece donde se espera y que la señal aumenta sobre el blanco.